



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Muhammad Alvin Nafisal Abror - 5024241098

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Internet Protocol Version 6 atau IPv6 merupakan pengembangan dari IPv4 yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP. IPv6 menggunakan alamat 128 bit sehingga mampu menyediakan alamat dalam jumlah sangat besar untuk mendukung perkembangan internet dan perangkat jaringan modern. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal, misalnya 2001:db8::1.

Dalam jaringan IPv6, setiap perangkat memiliki alamat unik untuk proses komunikasi data. IPv6 mendukung konfigurasi otomatis (Stateless Address Autoconfiguration atau SLAAC) sehingga perangkat dapat memperoleh alamat IP tanpa pengaturan manual. Selain itu, IPv6 memiliki efisiensi routing dan keamanan yang lebih baik dibandingkan IPv4.

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari jaringan sumber ke jaringan tujuan melalui router. Routing pada IPv6 dapat dilakukan secara static routing maupun dynamic routing menggunakan protokol seperti OSPFv3 dan RIPng. Sementara itu, manajemen IPv6 mencakup pengaturan alamat IP, subnetting, konfigurasi router, dan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah seperti ping.

Pemahaman mengenai routing dan manajemen IPv6 penting karena teknologi jaringan modern mulai banyak menggunakan IPv6 untuk mendukung internet, cloud computing, dan Internet of Things (IoT).

1.2 Dasar Teori

Internet Protocol Version 6 (IPv6) merupakan pengembangan dari IPv4 yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar untuk mendukung perkembangan perangkat jaringan dan internet modern. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:), contohnya 2001:db8::1.

Dalam jaringan IPv6, setiap perangkat memiliki alamat unik yang digunakan untuk proses komunikasi data. IPv6 mendukung fitur konfigurasi otomatis atau *Stateless Address Autoconfiguration* (SLAAC), sehingga perangkat dapat memperoleh alamat IP tanpa konfigurasi manual. Selain itu, IPv6 juga memiliki efisiensi routing yang lebih baik karena struktur header yang lebih sederhana dibandingkan IPv4.

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari jaringan sumber menuju jaringan tujuan. Pada jaringan IPv6, routing dilakukan oleh router yang bertugas meneruskan paket antar subnet atau antar jaringan. Router akan membaca alamat tujuan dan menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai dengan benar. Routing dapat dilakukan secara *static routing* maupun *dynamic routing* menggunakan protokol seperti OSPFv3 atau RIPng.

Manajemen IPv6 mencakup proses pengaturan alamat IP, subnetting, konfigurasi router, serta pengelolaan komunikasi antar jaringan. Dalam IPv6, subnet umumnya menggunakan prefix /64 yang memungkinkan pembagian jaringan secara lebih terstruktur. Selain itu, IPv6 juga mendukung fitur keamanan melalui IPsec yang telah menjadi bagian bawaan protokol.

Untuk memastikan konektivitas jaringan berjalan dengan baik, administrator jaringan biasanya melakukan pengujian menggunakan perintah `ping` atau `traceroute` berbasis IPv6. Pemahaman mengenai routing dan manajemen IPv6 sangat penting karena teknologi jaringan modern mulai ba-

nyak mengadopsi IPv6 untuk mendukung kebutuhan internet, *cloud computing*, dan *Internet of Things* (IoT) di masa sekarang maupun masa depan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

Internet Protocol Version 6 (IPv6) adalah pengembangan dari IPv4 yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit.

Perbedaan IPv4 dan IPv6 dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32 bit	128 bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah alamat	Terbatas	Sangat banyak
Konfigurasi	Manual/DHCP	SLAAC/DHCPv6
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec

Tabel 1: Perbedaan IPv4 dan IPv6

2. Pembagian Alamat IPv6 Menjadi Empat Subnet

Diketahui blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

Alamat tersebut dibagi menjadi empat subnet menggunakan prefix /64.

Subnet	Alamat IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

Tabel 2: Pembagian Subnet IPv6

Prefix /64 dipilih karena merupakan standar umum subnetting pada IPv6 dan mendukung proses autokonfigurasi alamat.

3. Konfigurasi Alamat IPv6 pada Router

Router memiliki empat antarmuka yang terhubung ke masing-masing subnet.

a. Alamat IPv6 pada Antarmuka Router

Alamat ::1 digunakan sebagai gateway pada setiap subnet.

Interface	Alamat IPv6
ether1	2001:db8:1::1/64
ether2	2001:db8:2::1/64
ether3	2001:db8:3::1/64
ether4	2001:db8:4::1/64

Tabel 3: Alamat IPv6 pada Router

b. Konfigurasi IPv6 pada Router

Contoh konfigurasi pada router Mikrotik:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

Konfigurasi tersebut digunakan untuk memberikan alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka router agar dapat melayani subnet yang terhubung.

4. Daftar IP Route Statis

Karena semua subnet langsung terhubung pada router yang sama, maka routing statis dapat dibuat sebagai berikut:

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

Routing tersebut memastikan seluruh subnet dapat saling berkomunikasi melalui router.

5. Fungsi Routing Statis pada IPv6

Routing statis adalah metode routing yang dilakukan dengan menentukan jalur secara manual oleh administrator jaringan. Pada jaringan IPv6, routing statis digunakan untuk mengarahkan paket data menuju jaringan tujuan tertentu melalui gateway yang telah ditentukan.

Keunggulan routing statis:

- Konfigurasi sederhana pada jaringan kecil.
- Tidak membebani bandwidth karena tidak ada pertukaran informasi routing.
- Lebih aman karena rute ditentukan secara manual.

Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan kecil atau jaringan dengan topologi sederhana dan jarang mengalami perubahan. Sedangkan pada jaringan besar yang memiliki banyak router dan jalur komunikasi, lebih baik menggunakan routing dinamis seperti OSPFv3 atau RIPng karena proses pemilihan rute dilakukan secara otomatis.